

本章教学基本要求

- 1、掌握理想气体状态方程并能用它计算有关气体的状态量。
- 2、理解理想气体的微观模型和统计假设。理解温度和压强两个宏观量的微观本质。
- 3、理解能量均分定理和内能的概念。掌握理想气体内能的特点并能熟练地进行计算。
- 4、理解麦克斯韦速率分布函数的意义，并能运用分布函数计算与速率相关物理量的平均值。理解三种特征速率的物理意义。
- 5、理解平均碰撞频率和平均自由程的概念并掌握其计算。
- 6、理解范氏方程中两个修正项的意义。了解气体中三种输运过程的宏观规律及微观本质。

力学 —— 机械运动：质点、刚体、弹性媒质
牛顿力学(宏观) 量子力学(微观)

热学 —— 热运动：大量粒子的无规则运动
热力学(宏观) 统计力学(微观)
本课程：热力学基础 气体分子运动论

物质结构 —— 分子、原子 $\left\{ \begin{array}{l} \text{原子核} \left\{ \begin{array}{l} \text{质子} \\ \text{中子} \end{array} \right. \text{—— 夸克} \\ \text{(核外) 电子} \text{—— 轻子} \end{array} \right. \text{—— 微观粒子}$

微观量：描述个别粒子单独运动状态的物理量 (质量、速度、能量)
宏观量：描述大量粒子集体运动状态的物理量 (压强、温度、内能)

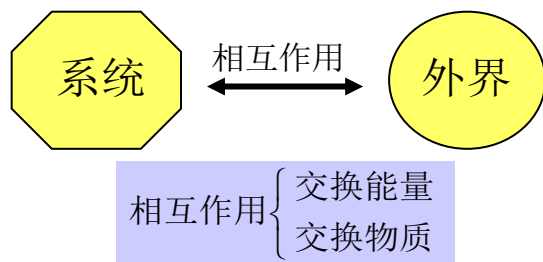
宏观物质 —— 大量微观粒子

1 摩尔气体 N_A 个分子 $N_A = 6.022 \times 10^{23}$ Avogadro 常数

标准状态下摩尔体积 $V_{\text{mol}} = 22.4 \times 10^{-3} \text{ m}^3$

一、热力学系统

1、热力学系统 —— 大量微观粒子组成的宏观系统 (通常不考虑系统整体的机械运动)



- **孤立系统：**系统与外界没有交换
- **封闭系统：**系统与外界只有能量交换
- **开放系统：**系统与外界既有能量交换，又有物质交换。

2、平衡态

—— 孤立系统经足够长时间后,其宏观性质不再随时间而变

- 足够长时间：弛豫时间（非平衡态 → 平衡态）
- 动态平衡：热动平衡（微观运动,宏观不变）

3、状态参量

状态参量——描写热力学平衡态的独立变量(单值宏观量)

- 几何参量: 体积 V , 面积 S
- 力学参量: 压强 P , 表面张力 σ
- 化学参量: 质量 M , 密度 ρ , 摩尔数 n
- 电磁参量: 电场强度 E , 磁场强度 H

不是热运动所特有

简单系统: 几何参量, 力学参量

状态函数——描述平衡态的宏观性质的物理量。函数值仅由系统状态决定, 与路径无关。

温度 T , 内能 E , 熵 S —— 热运动的基本热力学函数

- 一定量的纯气平衡时, 可用 P 、 V 、 T 中的任两个状态参量来描述
- 状态图上的一个点, 表示气体的一个平衡态

二、气体分子运动论的基本假设

气体分子运动论 —— 统计物理的初级理论

其基本假设—— (i) 实验检验 (ii) 更高级理论证明

1、运动假设

- (1) 气体由大量分子组成。
- (2) 每个分子作无规则运动，频繁碰撞。

2、统计假设

- (1) 平衡态时，分子空间分布均匀。

$$n = \frac{N}{V}$$

处处相等

- (2) 分子沿各个方向运动的几率相等。

$$\overline{v_x^2} = \frac{\sum v_{ix}^2 N_i}{N}, \quad \overline{v_x^2} = \overline{v_y^2} = \overline{v_z^2} = \frac{1}{3} \overline{v^2}$$

3、理想气体的微观模型假设

- (1) 理想气体分子可视为弹性质点(忽略体积)。
- (2) 分子碰撞为完全弹性碰撞。
- (3) 除碰撞外, 分子之间相互作用可忽略。

三、理想气体的压强公式

压强——单位面积的平均压力

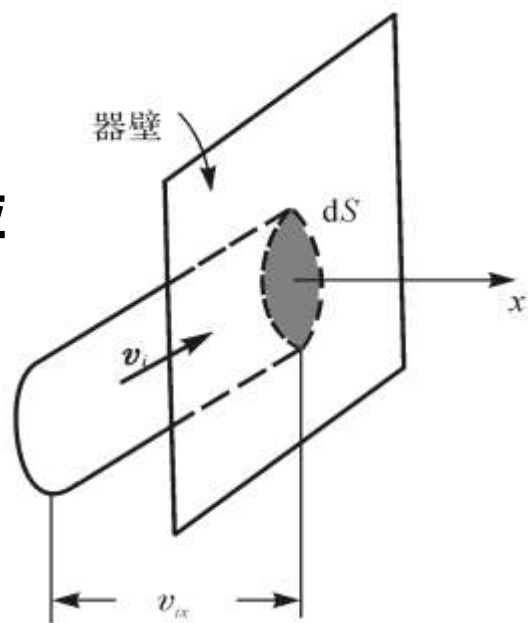
大量气体分子对器壁不断碰撞的宏观效应

分子质量 μ ，单位体积分子数 $n = \frac{N}{V}$

一个速度 $\vec{v}_i$ 分子与器壁(弹性)碰撞

x 方向动量变化 $= (-\mu v_{ix}) - \mu v_{ix} = -2\mu v_{ix}$

器壁受到的反作用冲量 $2\mu v_{ix}$



设单位体积内 $\vec{v}_i$ 的分子数 n_i ，斜柱体内 $\vec{v}_i$ 的分子数 $n_i v_{ix} dS$

单位时间内 dS 所受总冲量 $= dS$ 所受的力 dF

$$dF = \sum_{v_{ix} > 0} (2\mu v_{ix}) n_i v_{ix} dS = \sum_i \mu n_i v_{ix}^2 dS \quad (v_{ix} > 0 \text{ 和 } v_{ix} < 0 \text{ 的分子数相等})$$

$$\text{压强: } p = \frac{dF}{dS} = \mu \sum_i n_i v_{ix}^2 = \mu n \left(\frac{1}{n} \sum_i n_i v_{ix}^2 \right) = \mu n \overline{v_x^2} = \frac{1}{3} \mu n \overline{v^2}$$

分子平均平动动能： $\overline{\varepsilon_t} = \frac{1}{2} \mu \overline{v^2}$

理想气体压强公式： $p = \frac{1}{3} \mu n \overline{v^2} = \frac{2}{3} n \overline{\varepsilon_t}$

压强单位：帕斯卡

$$1 \text{ Pa} = 1 \text{ N/m}^2$$

$$1 \text{ 标准大气压} = 1.01325 \times 10^5 \text{ Pa}$$

压强 (宏观量) —— 大量分子的统计平均 $n, \overline{\varepsilon_t}$

四、温度与分子平均平动动能的关系

1、理想气体状态方程

$$pV = \frac{m}{M} RT = \nu RT$$

摩尔气体常数 $R = 8.31 \text{ J/mol} \cdot \text{K}$

$$p = \frac{m}{M} \frac{RT}{V} = \frac{N\mu}{N_A\mu} \frac{RT}{V} = \frac{N}{V} \frac{R}{N_A} T = \frac{N}{V} kT = nkT$$

Boltzmann 常数: $k = \frac{R}{N_A} = 1.38 \times 10^{-23} \text{ J/K}$

2、温度与分子平均平动动能的关系

$$\text{压强公式 } p = \frac{2}{3} n \overline{\varepsilon_t} = nkT$$

$\Rightarrow$

$$\overline{\varepsilon_t} = \frac{3}{2} kT$$

可见，温度是分子平均平动动能的量度。

3、方均根速率

$$\overline{\varepsilon_t} = \frac{1}{2} \mu \overline{v^2} = \frac{3}{2} kT, \quad \overline{v^2} = \frac{3kT}{\mu} \Rightarrow$$

$$\text{方均根速率 } \sqrt{\overline{v^2}} = \sqrt{\frac{3kT}{\mu}}$$

例：计算氢分子在 1.0 大气压下的方均根速率，设此时氢的密度 $\rho = 8.99 \times 10^{-2} \text{ kg/m}^3$ ，并求此情况下的温度 T 为多少？

解：(1) 已知 $p = 1 \text{ 大气压} = 1.013 \times 10^5 \text{ Pa}$ ， $\rho = \frac{m}{V} = \frac{N\mu}{V} = n\mu = 8.99 \times 10^{-2} \text{ kg/m}^3$

$$p = \frac{1}{3} n \mu \overline{v^2} = \frac{1}{3} \rho \overline{v^2}, \quad \overline{v^2} = \frac{3p}{\rho} = \frac{3 \times 1.013 \times 10^5}{8.99 \times 10^{-2}} = 3.38 \times 10^6 (\text{m/s})^2$$

$$\therefore \sqrt{\overline{v^2}} = 1839 (\text{m/s})$$

$$(2) \sqrt{\overline{v^2}} = \sqrt{\frac{3RT}{M}} \\ \Rightarrow T = 273 (\text{K})$$

五、能量均分原理

理想气体：弹性质点模型

$$\text{分子平均平动动能 } \overline{\varepsilon_t} = \frac{1}{2} \mu \overline{v^2} = \frac{3}{2} kT$$

实际气体分子内部有结构，质点模型需要修改。

{ 平动(质心)
转动(绕质心)
振动

(1) 自由度

—— 确定一物体的**空间位置**(狭义)所需要的独立坐标数目。

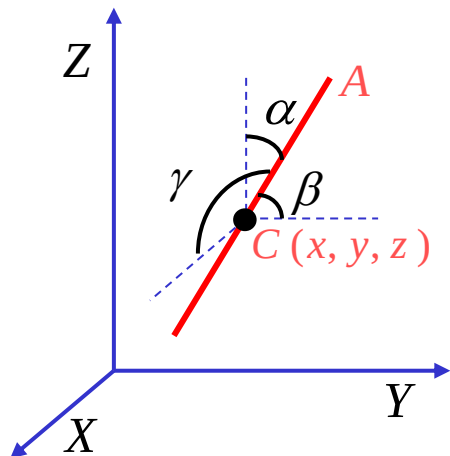
质点: { 三维空间自由运动 3个自由度
 { 二维曲面(平面)上运动 2个自由度
 { 一维曲线(直线)上运动 1个自由度

例:

{ 飞机(径度,纬度,高度)
 { 轮船(径度,纬度)
 { 火车(轨道长度)

刚体运动: 质心的平动+ 绕质心轴的转动

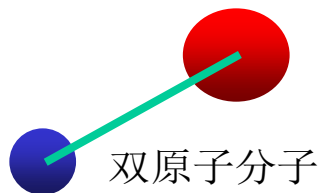
{	刚体质心C 的位置 $C(x, y, z)$	3个自由度
	刚体转动轴 $\overline{CA}$ 的方位角(欧拉角) $\overline{CA}(\alpha, \beta, \gamma)$	
	$(\cos^2 \alpha + \cos^2 \beta + \cos^2 \gamma = 1)$	2个自由度
	刚体绕转动轴 $\overline{CA}$ 的转动角度 θ	1个自由度



气体分子: 单原子、双原子、多原子

单原子分子: 可看作质点, 3个平动自由度 $i = 3$

双原子分子: 质心位置	3个平动自由度
连线方位	2个转动自由度
两原子间距离	振动自由度 (非刚性)



刚性双原子分子 $i = 5$

刚性多原子分子(~ 刚体) $i = 6$

常温下: 分子可近似为刚性

温度不太高 —— 振动自由度的贡献较小, 可忽略。

(2) 能量均分原理

$$\text{分子平均平动动能 } \bar{\varepsilon}_t = \frac{1}{2} \mu \overline{v^2} = \frac{3}{2} kT, \quad \overline{v_x^2} = \overline{v_y^2} = \overline{v_z^2} = \frac{1}{3} \overline{v^2}$$

$$\frac{1}{2} \mu \overline{v_x^2} = \frac{1}{2} \mu \overline{v_y^2} = \frac{1}{2} \mu \overline{v_z^2} = \frac{1}{2} \mu \left(\frac{1}{3} \overline{v^2} \right) = \frac{1}{3} \left(\frac{1}{2} \mu \overline{v^2} \right) = \frac{1}{3} \frac{3}{2} kT = \frac{1}{2} kT$$

每一平动自由度的平均能量为 $\frac{1}{2} kT \Rightarrow$ 可推广到转动和振动

能量均分原理

—— 平衡态下，相应于每一自由度具有相同的平均能量 $\frac{1}{2} kT$

(统计物理可证明：能量表达式中，每一独立平方项的平均值为 $\frac{1}{2} kT$)

i 个自由度，总平均能量 $\bar{\varepsilon} = \frac{i}{2} kT$

$$\text{单原子分子} \quad \bar{\varepsilon} = \frac{3}{2} kT$$

$$\text{刚性双原子分子} \quad \bar{\varepsilon} = \frac{5}{2} kT$$

$$\text{刚性多原子分子} \quad \bar{\varepsilon} = \frac{6}{2} kT$$

(3) 理想气体的内能

气体能量 $\left\{ \begin{array}{l} \text{气体整体运动——机械能(热力学中不讨论)} \\ \text{气体内部分子热运动——内能} \end{array} \right.$

气体内能 —— 气体内部运动的总能量

$\left\{ \begin{array}{l} \text{分子平动(动能)} \\ \text{分子转动(动能)} \\ \text{分子振动(动能、势能)} \\ \text{分子间相互作用(势能)} \end{array} \right.$

理想气体 —— 忽略气体分子间相互作用

i 自由度: 每一分子总平均能量 $\frac{i}{2}kT$

1 摩尔理想气体: N_A 个分子 内能 $E_0 = N_A \frac{i}{2} kT = \frac{i}{2} RT$

m 质量气体: 摩尔数 $\nu = \frac{m}{M}$ 内能 $E = \frac{m}{M} E_0 = \frac{m}{M} \frac{i}{2} RT = \nu \frac{i}{2} RT$

理想气体的内能只是温度的单值函数 $E = E(T) = \frac{m}{M} \frac{i}{2} RT$

理想气体内能的改变

$$\Delta E = E_2 - E_1 = \nu \frac{i}{2} R (T_2 - T_1) = \frac{i}{2} (P_2 V_2 - P_1 V_1)$$

例：温度为 27 °C 时，一摩尔氧气具有多少平动动能？多少转动动能？多少内能？氧分子的平均平动动能是多少？

解： $T = 300 \text{ K}$

氧气 O_2 , 双原子分子：3个平动自由度 2个转动自由度。

$$E_{\text{平动}} = N_A \frac{3}{2} kT = \frac{3}{2} RT = \frac{3}{2} \times 8.31 \times 300 = 3.74 \times 10^3 \text{ J/mol}$$

$$E_{\text{转动}} = N_A \frac{2}{2} kT = RT = 8.31 \times 300 = 2.49 \times 10^3 \text{ J/mol}$$

$$E_{\text{内}} = \frac{i}{2} RT = \frac{5}{2} \times 8.31 \times 300 = 6.23 \times 10^3 \text{ J/mol}$$

$$\bar{\varepsilon}_t = \frac{3}{2} kT = \frac{3}{2} \times 1.38 \times 10^{-23} \times 300 = 6.21 \times 10^{-21} \text{ J}$$

例7.4: 质量为 50.0 g，温度为 18 °C 的氦气装在容积为 10.0 L 的封闭绝热容器内，容器以速率 $u = 200 \text{ m/s}$ 作匀速直线运动。若容器突然停止，定向运动的动能全部转化为分子无序运动的动能，试求平衡后氦气的温度增大多少？

解: 氦气 ${}^4\text{He}$ (2个质子, 2个中子) $M = 4 \times 10^{-3} \text{ kg}$ ，单原子分子 $i = 3$

$$\text{摩尔数 } \nu = \frac{m}{M} = \frac{50.0 \times 10^{-3}}{4 \times 10^{-3}} = 12.5 \text{ mol}$$

设容器停止前温度: T_0 ，容器停止后温度: T

$$\text{容器运动时: 总能量} = \text{内能} + \text{机械能} = \nu \frac{i}{2} RT_0 + \frac{1}{2} mu^2$$

$$\text{容器停止(平衡)后: 总能量} = \text{内能} = \nu \frac{i}{2} RT$$

$$\nu \frac{i}{2} RT = \nu \frac{i}{2} RT_0 + \frac{1}{2} mu^2$$

$$\Delta T = T - T_0 = \frac{mu^2}{\nu i R} = \frac{50.0 \times 10^{-3} \times 200^2}{12.5 \times 3 \times 8.31} = 6.42 \text{ (K)}$$

作业:

7.3 7.4 7.6 7.9

六、麦克斯韦速率分布律

1、速率分布函数定义

—— 气体在平衡态下，分布在单位速率区间之内的分子数，占气体分子总数的百分率。

N ：总分子数

dN ：速率处在 $(v \sim v+dv)$ 间的分子数

百分率（几率）： $\frac{dN}{N}$

单位速率区间的几率： $f(v) = \frac{1}{N} \frac{dN}{dv}$

2、速率分布函数的归一化条件

几率分布 $f(v) dv = \frac{dN}{N}$ (一个分子速率位于 $v \rightarrow v + dv$ 区间的几率)

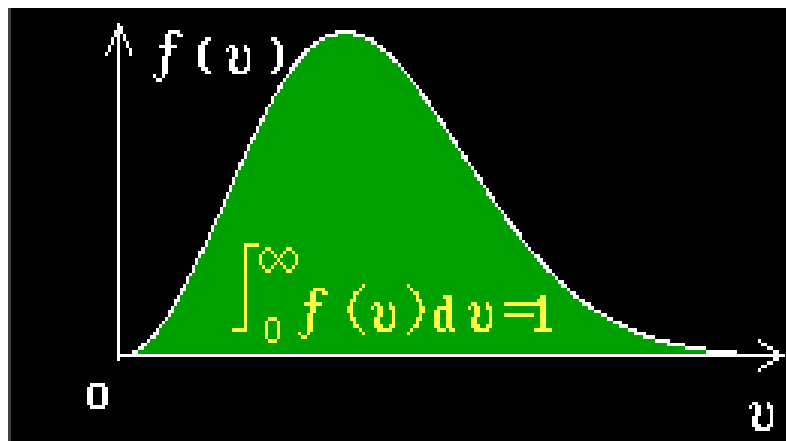
整个速率区间 $\int_0^{\infty} f(v) dv = \frac{1}{N} \int dN = \frac{1}{N} N = 1$ 几率归一化

$$\int_0^{\infty} f(v) dv = 1$$



J. C. Maxwell
(1831 ~ 1879)

$$\int_0^{\infty} f(v) dv = 1$$



麦克斯韦速率分布函数

1859 麦克斯韦 用统计方法推导出速率分布函数 $f(v)$

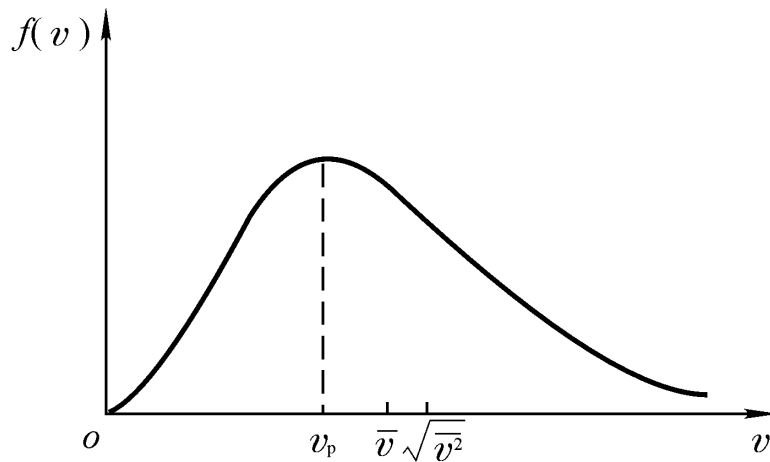
$$f(v) dv = A e^{-\frac{\mu v^2}{2kT}} v^2 dv \quad \mu: \text{分子质量}, \quad k: \text{玻尔兹曼常数}$$

$$\text{归一化条件: } \int_0^{\infty} f(v) dv = \int_0^{\infty} A e^{-\frac{\mu v^2}{2kT}} v^2 dv = 1 \Rightarrow A = 4\pi \left(\frac{\mu}{2\pi kT} \right)^{3/2}$$

$$\text{麦克斯韦速率分布函数 } f(v) = 4\pi \left(\frac{\mu}{2\pi kT} \right)^{3/2} e^{-\frac{\mu v^2}{2kT}} v^2$$

3、三种特征速率的定义及计算方法

(1) 最概然速率



$$\left. \frac{df(v)}{dv} \right|_{v_p} = 0$$

$\Rightarrow$

$$v_p = \sqrt{\frac{2kT}{\mu}} = \sqrt{\frac{2RT}{M}}$$

物理意义：

在速率分布曲线图最高点对应的速率。

对大量分子而言，在 v_p 附近单位间隔中出现的分子数最多。

对单个分子而言，出现这种速率的概率最大。

(2) 平均速率

$$\bar{v} = \frac{\sum N_i v_i}{\sum N_i} \Rightarrow \frac{\int_0^{\infty} v dN}{\int_0^{\infty} dN} = \frac{\int_0^{\infty} N v f(v) dv}{\int_0^{\infty} N f(v) dv} = \int_0^{\infty} v f(v) dv$$

$$\Rightarrow \boxed{\bar{v} = \sqrt{\frac{8kT}{\pi\mu}} = \sqrt{\frac{8RT}{\pi M}}}$$

在一般情况下，速率在 $v_1 \sim v_2$ 区间分子的平均速率为：

$$\bar{v} = \frac{\int_{v_1}^{v_2} v dN}{\int_{v_1}^{v_2} dN} = \frac{N \int_{v_1}^{v_2} v f(v) dv}{N \int_{v_1}^{v_2} f(v) dv} = \frac{\int_{v_1}^{v_2} v f(v) dv}{\int_{v_1}^{v_2} f(v) dv}$$

(3) 方均根速率

$$\overline{v^2} = \frac{\int_0^\infty v^2 dN}{\int_0^\infty dN} = \int_0^\infty v^2 f(v) dv \quad \sqrt{\overline{v^2}} = \sqrt{\int_0^\infty v^2 f(v) dv}$$

$$\Rightarrow \sqrt{\overline{v^2}} = \sqrt{\frac{3kT}{\mu}} = \sqrt{\frac{3RT}{M}}$$

在一般情况下，速率在 $v_1 \sim v_2$ 区间分子的方均根速率为：

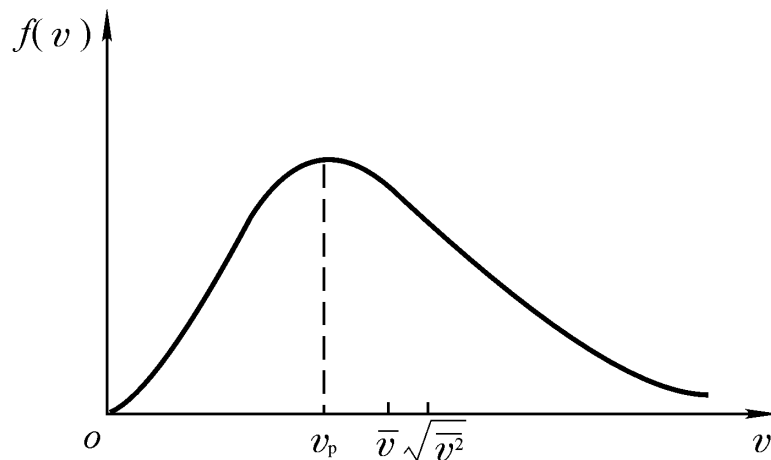
$$\sqrt{\overline{v^2}} = \sqrt{\frac{\int_{v_1}^{v_2} v^2 f(v) dv}{\int_{v_1}^{v_2} f(v) dv}}$$

4、麦克斯韦速率分布曲线 $f(v) \sim T, \mu$

$$v_p = \sqrt{\frac{2kT}{\mu}} = \sqrt{\frac{2RT}{M}}$$

$$\bar{v} = \sqrt{\frac{8kT}{\pi\mu}} = \sqrt{\frac{8RT}{\pi M}}$$

$$\sqrt{\overline{v^2}} = \sqrt{\frac{3kT}{\mu}} = \sqrt{\frac{3RT}{M}}$$

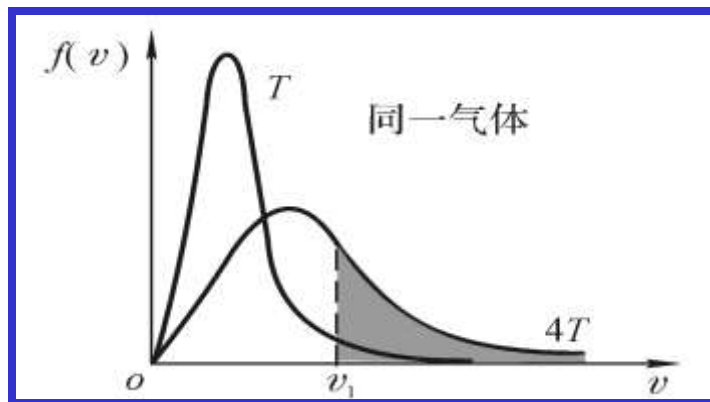


$$v_p : \bar{v} : \sqrt{\overline{v^2}} = \sqrt{2} : \sqrt{\frac{8}{\pi}} : \sqrt{3} = 1.41 : 1.60 : 1.73$$

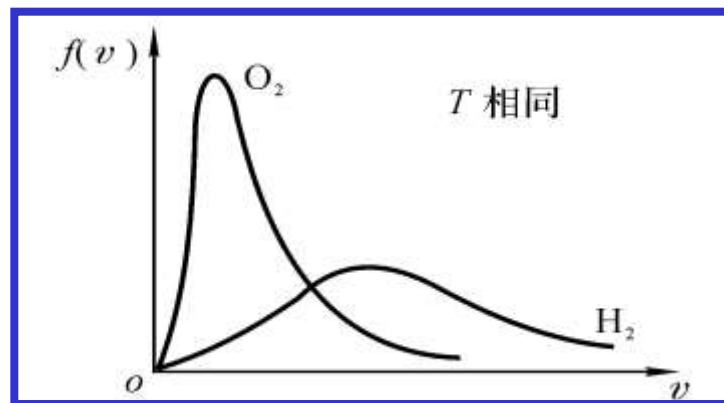
讨论分子速率分布: v_p

讨论分子碰撞: $\bar{v}$

讨论分子平均能量: $\sqrt{\overline{v^2}}$



**同种气体，温度越高，
最概然速率越大**



**同温度下，分子质量越
小，最概然速率越大**

例：求空气分子在27°C时的最概然速率 v_p 和 平均速率。

解： $M = 29\text{g/mol}$

$$v_p = \sqrt{\frac{2RT}{M}} = \sqrt{\frac{2 \times 8.31 \times 300}{29 \times 10^{-3}}} = 414\text{m/s}$$

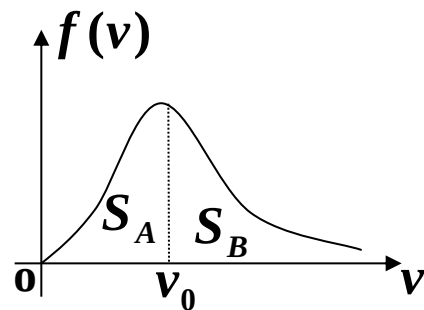
$$\bar{v} = \sqrt{\frac{8RT}{\pi M}} = \sqrt{\frac{8 \times 8.31 \times 300}{\pi \times 29 \times 10^{-3}}} = 468\text{m/s}$$

【讨论题】：

1. 如图所示， $S_A = S_B$ ， v_0 代表什么？

$$S_A = \int_0^{v_0} f(v) \cdot dv \quad S_B = \int_{v_0}^{\infty} f(v) \cdot dv$$

表明大于 v_0 和小于 v_0 的分子数的比例相等，即大于 v_0 和小于 v_0 的分子数相等。



2. 某气体速率分布函数为 $f(v)$ ，分子质量为 μ ，最概然速率为 v_p ，总分子数为 N ，则：

$\int_{v_p}^{\infty} f(v) \cdot dv$ 表示 速率大于 v_p 的分子数占总分子数的比例

$\int_0^{\infty} \frac{1}{2} \mu v^2 f(v) \cdot dv$ 表示 分子的平均平动动能

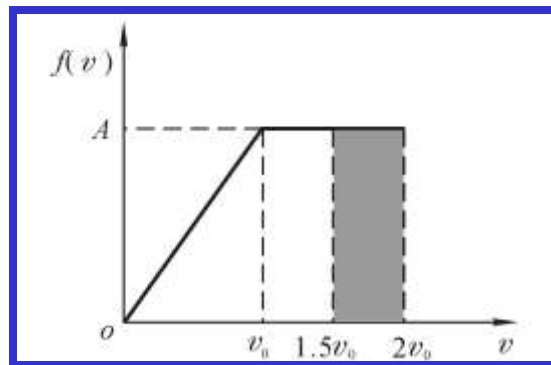
速率大于 v_0 的分子数可表示为 $\Delta N = \int_{v_0}^{\infty} N f(v) \cdot dv$ ；

速率大于 v_0 的分子的平均速率可表示为 $\frac{\int_{v_0}^{\infty} v f(v) \cdot dv}{\int_{v_0}^{\infty} f(v) \cdot dv}$ 。

p397 (例7.6) : 设某系统由 N 个粒子组成, 粒子的速率分布曲线如图所示。 (1) 由 v_0 求 A ; (2) 求速率在 $1.5v_0 \sim 2v_0$ 之间的粒子数; (3) 求所有 N 个粒子的平均速率; (4) 求速率在 $0 \sim v_0$ 之间的粒子的平均速率。

解: (1) 由图可知分布函数

$$f(v) = \begin{cases} \frac{A}{v_0} v & (0 \leq v \leq v_0) \\ A & (v_0 \leq v \leq 2v_0) \\ 0 & (v \geq 2v_0) \end{cases} \quad \text{归一化}$$



$$\int_0^{\infty} f(v) dv = \int_0^{v_0} \frac{A}{v_0} v dv + \int_{v_0}^{2v_0} A dv = \frac{3}{2} A v_0 = 1 \quad \therefore A = \frac{2}{3v_0}$$

$$(2) \Delta N = \int dN = \int_{1.5v_0}^{2v_0} N f(v) dv = \int_{1.5v_0}^{2v_0} N A dv = N A \frac{1}{2} v_0 = N \frac{2}{3v_0} \frac{1}{2} v_0 = \frac{1}{3} N$$

$$(3) \bar{v} = \int_0^{\infty} v f(v) dv = \int_0^{v_0} v \left(\frac{A}{v_0} v \right) dv + \int_{v_0}^{2v_0} v A dv = \frac{11}{6} A v_0^2 = \frac{11}{6} \frac{2}{3v_0} v_0^2 = \frac{11}{9} v_0$$

$$(4) \bar{v}_{0-v_0} = \frac{\int_0^{v_0} v dN}{\int_0^{v_0} dN} = \frac{\int_0^{v_0} v N f(v) dv}{\int_0^{v_0} N f(v) dv} = \frac{\int_0^{v_0} v \left(\frac{A}{v_0} v \right) dv}{\int_0^{v_0} \left(\frac{A}{v_0} v \right) dv} = \frac{\frac{1}{3} v_0^3}{\frac{1}{2} v_0^2} = \frac{2}{3} v_0$$

七、等温气压公式

1、等温气压公式

$$dp = -\rho g dh$$

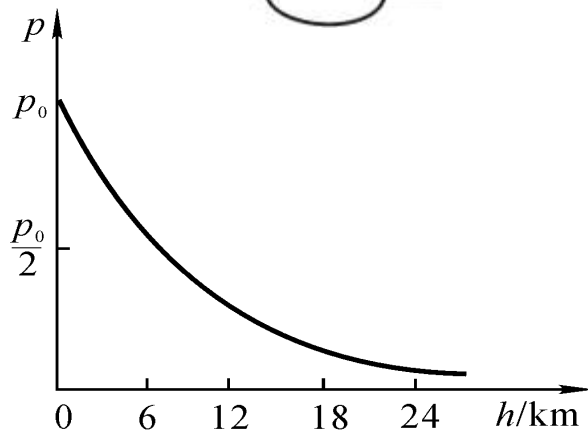
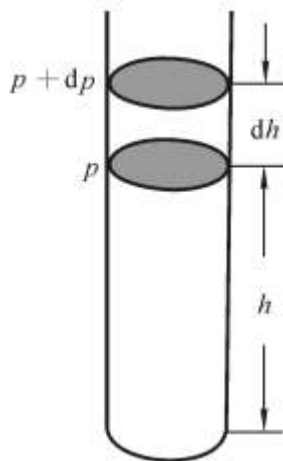
$$\text{理想气体: } \rho = \frac{m}{V} = \frac{pM}{RT}$$

$$\frac{dp}{p} = -\frac{Mg}{RT} dh$$

$$\Rightarrow \boxed{p = p_0 e^{-\frac{Mgh}{RT}}}$$

2、分子数密度按高度分布

$$n = n_0 e^{-\frac{Mgh}{RT}} = n_0 e^{-\frac{\mu gh}{kT}} = n_0 e^{-\frac{\varepsilon_p}{kT}}$$



八、气体分子的平均自由程

常温下 $\bar{v} = 1.60 \sqrt{\frac{RT}{M}} \sim 10^2 \text{ m/s}$ 气体分子相互频繁碰撞

平均碰撞频率 $\bar{Z}$

—— 单位时间内一个分子与其它分子碰撞的平均次数

平均自由程 $\bar{\lambda}$

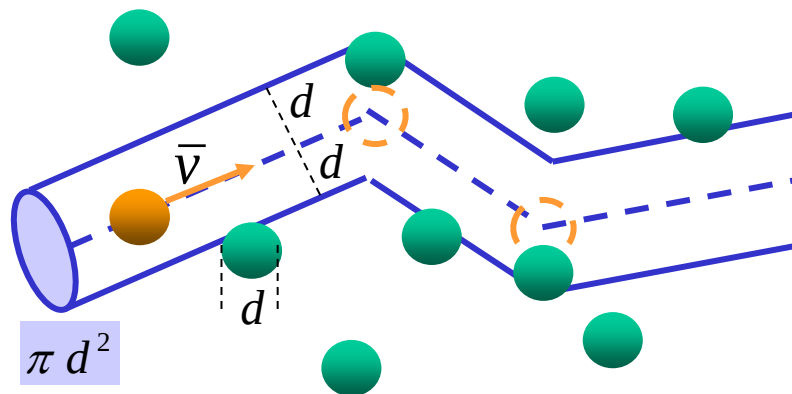
—— 一个分子在两次连续碰撞间自由运动的平均路程

$\bar{Z}$ 和 $\bar{\lambda}$ 反映了分子间碰撞的频繁程度

1、平均碰撞频率

设一分子(直径为 d 的弹性小球)
以平均速率 $\bar{v}$ 运动, 其它分子静止。

球心离折线距离 $<d$ 的其它分子
 都将和运动分子相碰
 1秒钟时间内, 运动分子经过距离 $\bar{v}$
 圆柱体底面积 πd^2 , 体积 $\bar{v}\pi d^2$
 圆柱体内分子数 $\bar{v}\pi d^2 n$
 $\therefore \bar{Z} = \pi d^2 n \bar{v}$ (假设其余分子不动)



考虑其余分子运动, 平均速率 $\bar{v}$ $\xrightarrow{\text{取代为}}$ 平均相对速率 $\bar{v}_r$

两体运动 $\xrightarrow{\text{可转化为}}$ 单体运动 (相对运动)

(质量 $\mu_1 = \mu_2 = \mu$) $\xrightarrow{\text{代换为}}$ (约化质量 $\mu_{\text{约化}} = \frac{\mu_1 \mu_2}{\mu_1 + \mu_2} = \frac{\mu}{2}$)

$$\bar{v} = \sqrt{\frac{8kT}{\pi\mu}} \xrightarrow{\text{代换为}} \bar{v}_r = \sqrt{\frac{8kT}{\pi(\frac{\mu}{2})}} = \sqrt{2} \bar{v}$$

平均碰撞频率

$$\bar{Z} = \sqrt{2} \pi d^2 n \bar{v}$$

2、平均自由程

t 时间内: 分子平均走过路程 $t \bar{v}$, 分子平均碰撞次数 $t \bar{Z}$

$$\text{平均自由程 } \bar{\lambda} = \frac{t \bar{v}}{t \bar{Z}} = \frac{\bar{v}}{\bar{Z}} = \frac{1}{\sqrt{2\pi} d^2 n}$$

理想气体: $p = nkT$ $\frac{1}{n} = \frac{kT}{p}$ $\therefore \bar{\lambda} = \frac{kT}{\sqrt{2\pi} d^2 p}$

$\bar{\lambda} \propto \frac{1}{p}$ 海平面 $p \approx 1 \text{ 大气压} = 1.013 \times 10^5 \text{ 帕}$ $\bar{\lambda} \sim 10^{-7} \text{ m}$

地面上空 100 km $p \approx 0.133 \text{ 帕}$ $\bar{\lambda} \sim 1 \text{ m}$

地面上空 300 km $p \approx 0.133 \times 10^{-5} \text{ 帕}$ $\bar{\lambda} \sim 10 \text{ km}$

分子: 直径为 d 的弹性球

分子有效直径 d : 两分子质心间的最小距离

$$d \sim 10^{-10} \text{ m} \quad (1 \text{ 纳米} = 10^{-9} \text{ m})$$

例：求空气在27°C、1atm下平均碰撞频率是多少？（空气分子直径为 $3 \times 10^{-10} \text{m}$ ）

解：由 $P = nkT$ 有 $n = \frac{P}{kT}$

$$n = \frac{1.013 \times 10^5}{1.38 \times 10^{-23} \times 300} = 2.45 \times 10^{25} \text{m}^{-3}$$

$$\bar{v} = \sqrt{\frac{8RT}{\pi M}} = \sqrt{\frac{8 \times 8.31 \times 300}{\pi \times 29 \times 10^{-3}}} = 468 \text{m/s}$$

代入平均碰撞频率公式

$$\begin{aligned} \bar{Z} &= \sqrt{2} n \pi d^2 \bar{v} = \sqrt{2} \pi \times (3 \times 10^{-10})^2 \times 468 \times 2.45 \times 10^{25} \\ &= 4.58 \text{亿次/秒} \end{aligned}$$

可见分子碰撞是非常频繁的

例：(1)气体放电管中，若 $v_{\text{电子}} \gg v_{\text{空气分子}}$ ，设 $d_{\text{电子}} \approx 0$ ，求平均自由程随压强变化关系；(2)至少需将阴极射线管抽到多少高的真空度，才能保证从阴极发出的电子都能到达 $l = 20\text{cm}$ 远处的阳极，而在途中不与空气分子相碰？设 $t = 27^\circ\text{C}$ ，空气分子的有效直径 $d = 3 \times 10^{-10}\text{m}$ 。

解：(1)设圆柱体长度为电子平均速度 $\bar{v}$

有：圆柱体体积为 $\frac{1}{4}\pi d^2 \bar{v}$

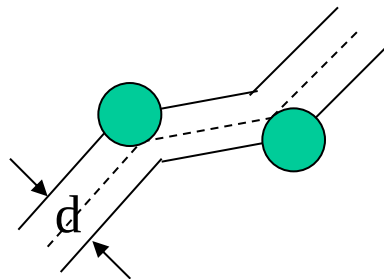
设空气分子密度为 n

$$\text{则： } \bar{Z} = \frac{1}{4}\pi d^2 \bar{v} n$$

$$\therefore \bar{\lambda} = \frac{\bar{v}}{\bar{Z}} = \frac{4}{\pi d^2 n} = \frac{4kT}{\pi d^2 p}$$

$$(2)\text{应使 } \bar{\lambda} > l, \quad \text{即： } \frac{4kT}{\pi d^2 p} > l$$

$$\therefore p < \frac{4kT}{\pi d^2 l} = 0.293\text{Pa}$$



九、气体内的迁移现象

平衡态：分子完全无序运动，宏观性质不随时间变化。

非平衡态：分子无序运动 + 某种有序运动，有内部宏观过程。

迁移现象 —— 某种物理量的迁移

{	热传导过程：	热量迁移
	粘滞过程：	动量迁移
	扩散过程：	质量迁移

1、热传导现象

气体内部温度不均匀：高温 $\xrightarrow{\text{热量}}$ 低温

热传导现象的微观解释：

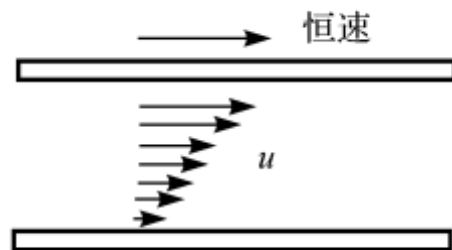
分子热运动能量迁移

2、粘滞现象

气体各部分流速不同 流速高 $\xrightarrow{\text{动量}}$ 流速低

粘滞现象的微观解释：

分子定向动量的迁移过程



3、扩散现象

气体各部分密度不同 密度大 $\xrightarrow{\text{质量}}$ 密度小

扩散现象的微观解释：

分子质量的迁移过程

十、实际气体 范德瓦尔斯方程

实际气体 $\begin{cases} \text{低压、常温} & \text{近似遵从理想气体状态方程 } pV = \nu RT \\ \text{高压、低温} & \text{偏离理想气体状态方程} \end{cases}$

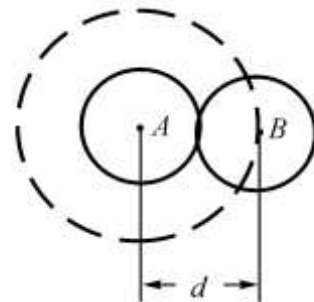
理想气体模型: 忽略气体分子大小, 忽略分子间相互作用。

实际气体模型: 分子为具有一定体积、互相作用的刚性小球。

1、体积的修正

讨论1摩尔理想气体, 状态方程 $pV = RT$

V : 分子自由活动的空间= 容器体积(忽略分子大小)



分子看作刚性小球, 分子有效直径 d $\begin{cases} B \text{ 分子质心, 不能进入 } A \text{ 分子周围 } \frac{4}{3}\pi d^3 \text{ 体积} \\ A \text{ 分子质心, 不能进入 } B \text{ 分子周围 } \frac{4}{3}\pi d^3 \text{ 体积} \end{cases}$

每一分子的不可压缩体积: $\frac{1}{2}(\frac{4}{3}\pi d^3) = 4[\frac{4}{3}\pi(\frac{d}{2})^3] = 4v_0$ (v_0 : 分子自身体积)

1摩尔分子的不可压缩体积: $b = N_A 4v_0 = \frac{2}{3} N_A \pi d^3$

分子的活动空间为: $V - b$ 状态方程修正为: $p(V - b) = RT$
 b : 唯象参数(实验测定) 理论计算 $b = 4N_A v_0$

2、压强的修正

不考虑分子的引力, 分子对器壁的压强 $p = \frac{RT}{V - b}$

气体分子的引力作用 削弱分子碰撞器壁的动量 $\Rightarrow$ 减小了压强 $p = \frac{RT}{V - b} - p_i$

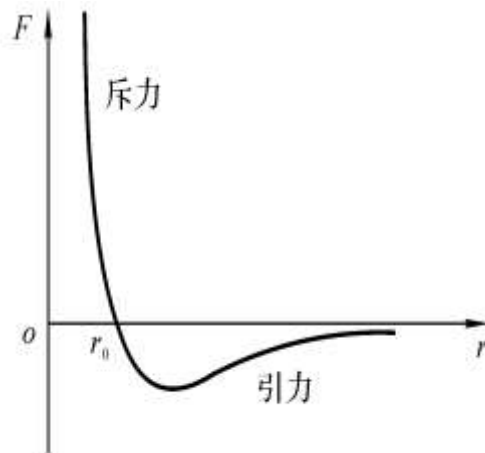
p_i : 内压强(单位面积所受内部分子的引力) $\begin{cases} p_i \propto \text{器壁附近受力的分子数} \propto n \\ p_i \propto \text{吸引器壁附近分子的内部分子数} \propto n \end{cases}$

$p_i \propto n^2 \propto \frac{1}{V^2} \quad \therefore p_i = \frac{a}{V^2} \quad a: \text{唯象参数(决定于气体性质)} \quad p = \frac{RT}{V - b} - \frac{a}{V^2}$

范德瓦耳斯方程: 1 摩尔气体 $(p + \frac{a}{V_{\text{mol}}^2})(V_{\text{mol}} - b) = RT$

$(V_{\text{mol}} \xrightarrow{\text{代换}} \frac{V}{\nu}) \quad \nu = \frac{m}{M} \text{ 摩尔气体} \quad [p + a(\frac{\nu}{V})^2](V - \nu b) = \nu RT$

体积的修正(b) —— 分子间斥力引起的修正
压强的修正(a) —— 分子间引力引起的修正



- 〔例〕** 有一容积为 20 升的密闭容器，
内贮 $t = 13\text{ }^{\circ}\text{C}$ 的二氧化碳 1.1 千克。
(1) 试用范德瓦耳斯方程计算其压强
(2) 将所得结果与理想气体模型加以比较

已知二氧化碳 $a = 3.592\text{ 大气压}\cdot\text{升}^2/\text{mol}$, $b = 0.04267\text{ 升/mol}$

解: CO_2 : $M = (12 + 16 \times 2) \times 10^{-3} = 44 \times 10^{-3}\text{ kg/mol}$, $T = 13 + 273 = 286\text{ K}$

$$V = 20\text{ 升} = 20 \times 10^{-3}\text{ m}^3 , \quad \nu = \frac{m}{M} = \frac{1.1}{44 \times 10^{-3}}$$

$$(1) \quad p = \frac{\nu RT}{V - \nu b} - a\left(\frac{\nu}{V}\right)^2 = 25.4\text{ (大气压)}$$

$$(2) \quad \text{理想气体模型} \quad p_{\text{理}} = \frac{\nu RT}{V} = 29.3\text{ (大气压)} , \quad p < p_{\text{理}}$$

作业:

7.12(1) 7.16 7.19

7.23 7.31